

▷ **Esercizio 1.6**

Una scatola contiene 5 pedine doppie del gioco del *domino* (una pedina si dice doppia se su entrambi i suoi lati, sinistro e destro, è segnato lo stesso numero); si sa che la prima pedina è un doppio 1, la seconda un doppio 2, e le altre pedine nella scatola sono, rispettivamente, un doppio 3, un doppio 4 e un doppio 5. Si estraggono a caso dalla scatola due pedine, senza rimpiazzo.

- (i) Calcolare la probabilità che la prima pedina estratta sia contrassegnata con un numero pari.
- (ii) Calcolare la probabilità che la seconda pedina estratta sia contrassegnata con un numero pari.
- (iii) Calcolare la probabilità che entrambe le pedine estratte siano contrassegnate con numeri pari.

i) $P_1 = \text{prime pedine estratte \(\bar{e}\) pari}$

$$P(P_1) = \frac{2}{5}$$

ii) $P_2 = \text{seconda pedina estratta \(\bar{e}\) pari}$

$$P(D_1) = \frac{3}{5}$$

$$P(P_2 | P_1) = \frac{1}{4}$$

$$P(P_2 | D_1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(P_2) = P(P_2 | P_1)P(P_1) + P(P_2 | D_1)P(D_1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

iii) $P(P_2 | P_1) = \frac{P(P_2 \cap P_1)}{P(P_1)}$

$$P(P_2 \cap P_1) = P(P_2 | P_1)P(P_1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$$

▷ **Esercizio 1.8**

Una macchina produce una vite al secondo. Nella fabbrica ci sono occasionali cadute di tensione, che si verificano ogni secondo con probabilità 0.09. Quando c'è una caduta di tensione, la macchina si arresta, perchè c'è un controllo elettronico. Qual è la probabilità che la macchina produca k viti, dopo che è stata messa in funzione?

$C = S$: verifica una caduta di tensione

$$P(C) = 0.09$$

X = Numero di viti prodotte

$$P(X=k) = (0.09)(1-0.09)^{k-1}$$

▷ Esercizio 1.10

Una scatola contiene due schede: una di esse ha entrambi i lati rossi, mentre l'altra ha un lato rosso e uno bianco. Una carta viene estratta e se ne guarda uno solo dei lati: è rosso. Qual è la probabilità che anche il secondo lato sia rosso?

S_1 = Probabilità di scegliere la prima scheda

$$P(S_1) = \frac{1}{2} = P(S_2)$$

$$P(R_1 | S_1) = 1$$

$$P(R_1 | S_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(R_1) = P(R_1 | S_1)P(S_1) + P(R_1 | S_2)P(S_2) = 1 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$P(S_1 | R_1) = \frac{P(R_1 | S_1)P(S_1)}{P(R_1)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

▷ Esercizio 1.12

Un ubriaco ha in tasca un mazzo di 8 chiavi tra cui vi è la sua chiave di casa. Giunto sulla soglia, egli cerca di aprire la porta della sua abitazione con una delle due seguenti procedure:

(i) tenta con una chiave scelta a caso; se la chiave non è quella giusta, la ripone nel mazzo e ne sceglie ancora una a caso e così via fino ad individuare la chiave giusta. Calcolare la probabilità che la chiave giusta venga scelta al primo, al secondo e, in generale, al k -esimo tentativo.

(ii) L'ubriaco, per un improvviso sprazzo di lucidità, cerca la chiave giusta, provando le chiavi a caso una dopo l'altra, ma senza rimettere nel mazzo le chiavi già provate (che non aprono). Calcolare la probabilità che la chiave giusta venga scelta al primo, al secondo e, in generale, al k -esimo tentativo.

i) k_i = Le diverse cose o la i -esima

$$P(k;) = p(1-p)^{k-1}$$

$$i) P(k_1) = \frac{1}{8} \quad P(k_2) = \frac{\cancel{8-1}}{8} \cdot \frac{1}{\cancel{4}} = \frac{1}{8}$$

$$P(k_3) = \frac{\cancel{8-1}}{8} \cdot \frac{\cancel{8-2}}{\cancel{4}} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} = \frac{1}{8} \Rightarrow P(k) = \frac{1}{8}$$

▷ **Esercizio 1.20**

Due dadi equilibrati vengono lanciati separatamente più volte. Indichiamo con X il numero di lanci necessario ad ottenere 3 gettando il primo dado, e con Y il numero dei lanci necessario a ottenere 2 oppure 5 lanciando il secondo.

- (i) Qual è la legge di X ? e di Y ? Qual è $E(X)$? e $E(Y)$?
- (ii) Trovare la densità discreta di $Z = \max(X, Y)$ e $E(Z)$.
- (iii) calcolare $P(X \geq Y)$.

$$i) P(X) = p(1-p)^{k-1} \quad \text{ore} \quad p = \frac{1}{6}$$

$$P(Y) = p(1-p)^{k-1} \quad \text{ore} \quad p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$E[X] = \frac{1}{p} = 6$$

$$E[Y] = \frac{1}{p} = 3$$

$$ii) Z = \max(X, Y)$$

$$P[Z \leq t] = P[\max(X, Y) \leq t] = P[X \leq t \cap Y \leq t]$$

$$= P[X \leq t] P[Y \leq t] = [1 - (1-p)^t] [1 - (1-p')^t]$$

$$= \left[1 - \left(\frac{5}{6}\right)^t\right] \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^t\right] =$$